

卡宾的合成与反应

联系

➡ 基础

- 能量剖面图 [ch12](#)
- 消除反应 [ch17](#)
- 主族化学 [ch27](#)
- 控制立体化学 [ch14 & ch31–ch33](#)
- 非对映选择性 [ch33](#)
- 杂环 [ch29 & ch30](#)
- 周环反应 [ch34 & ch35](#)
- 重排 [ch36](#)
- 自由基 [ch37](#)

目标

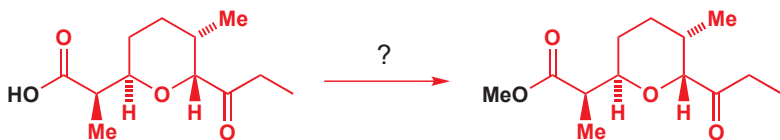
- 卡宾是带有六电子碳的中性物种
- 卡宾可具有成对和未成对电子
- 卡宾一般是亲电试剂
- 典型反应包括对 $C=C$ 键的插入
- 插入 $C-H$ 和 $O-H$ 键是可能的
- 分子内插入是立体专一性的
- 卡宾很容易重排
- 卡宾在合成中很有用
- 钨-卡宾 络合物发生复分解反应

➡ 展望

- 机理的确定 [ch39](#)
- 金属有机化学 [ch40](#)

重氮甲烷可将羧酸制成甲酯

1981 年，宾夕法尼亚州的一些化学家需要将这种羧酸制成它的甲酯，来作为一种抗生素合成的一部分。他们选择了什么试剂完成这个反应呢？



当然，您记得，羧酸和醇在酸催化剂下也可以成酯，因此您可能认为它们用了这类方法。小规模时，较好的方法通常将酸转化为酰氯，再与醇用吡啶 (或 DMAP) 做碱偶联；这类反应可能也是合理的选择。



但事实上，他们并没有选择这两种方法。相反，他们仅仅用一种被称为重氮甲烷 (diazomethane) 的化合物， CH_2N_2 处理羧酸，便分离得到了甲酯。

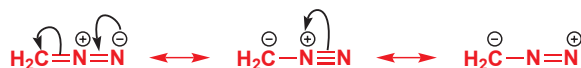
➡ 酰氯可由羧酸与亚硫酸酐或草酰氯制得。如果您需要回顾这些反应中的任何一个，请翻回 Chapter 10。

■ 您可能愿意思考为什么其他方法不适用于这个情形。



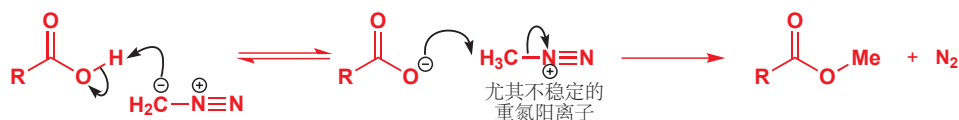
重氮甲烷, CH_2N_2 , 是一种奇怪的, 必须画成偶极形式的化合物。下面是表达它结构的数种不同方式。

■ 您见到过其他像这样的分子——为了正确地解释电子, 必须将电荷画上的中性化合物: 一氧化碳是其一, 硝基化合物, 以及您在 Chapter 34 中见到的 1,3-偶极体也是。



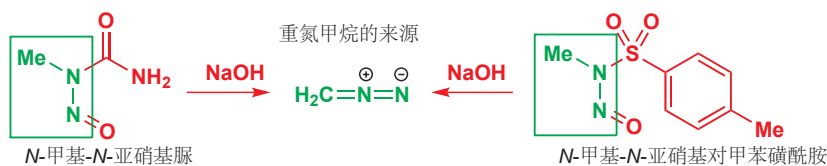
重氮甲烷可以甲基化 (methylate) 羧酸, 这是因为, 羧酸会很容易地使之质子化, 并得到一个尤其不稳定的重氮阳离子。此化合物渴望失去 N_2 , 世界上最好的离去基团, 失去的过程是 N_2 被羧酸根阴离子取代的过程。如下所示, 羧酸根阴离子正好在发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应恰当的位置上。

Interactive mechanism for methylation of carboxylic acid with diazomethane



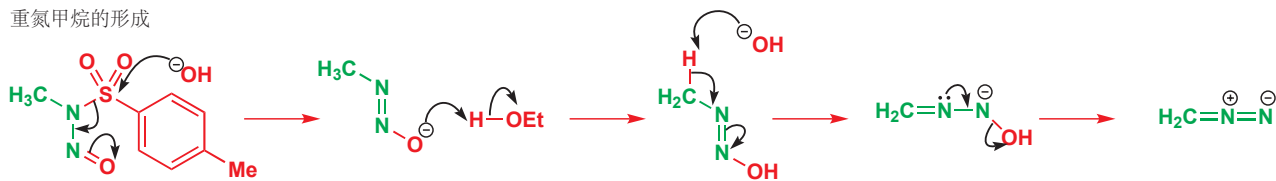
方便地, 含有重氮甲烷的溶液是黄色的, 因此这个反应是**自滴定的 (self-titrating)**——当羧酸反应时, 黄色的重氮甲烷会被移除, 但只要还剩下过量的重氮甲烷, 那么黄色则仍会存在。

重氮甲烷甲基化反应是在小规模下, 由羧酸制取甲酯的好方法, 因为产率很高, 并且唯一的副产物是氮气。然而另有一个缺点: 重氮甲烷的沸点仅为 -24°C , 它是有毒并高度易爆的气体。因此它只能在溶液中使用, 通常是乙醚; 溶液必须是稀溶液, 因为重氮甲烷的浓溶液也是易爆的。它通常由 *N*-甲基-*N*-亚硝基脲或 *N*-甲基-*N*-亚硝基对甲苯磺酰胺与碱的反应生产, 并与醚以共沸混合物的形式从反应混合物中被蒸出, 直接进入羧酸溶液中。

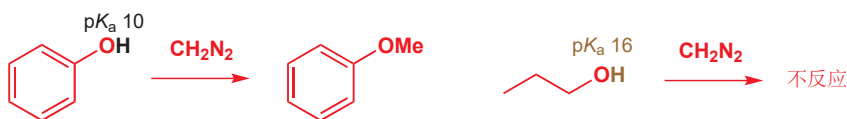


形成重氮甲烷的反应机理如下所示。关键步骤是碱催化的消除反应, 用弯曲箭头表示这一过程会相当曲折 (tortuous)!

重氮甲烷的形成



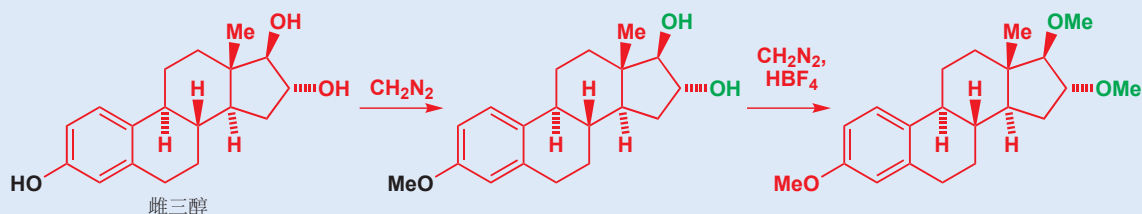
重氮甲烷同样可以甲基化苯酚, 这是因为苯酚的酸性足够使重氮甲烷质子化。但普通的醇, 则不会被甲基化, 因为它们并不是足以质子化重氮甲烷的酸。



选择性的甲基化

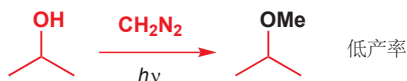
研究孕妇尿液中激素降解产物的化学家，需要甲基化下面的甾体雌二醇的酚羟基。通过使用重氮甲烷，他们避免了在另两个羟基

上的反应。后来，当他们想让另两个甲基也被甲基化时，他们不得不向反应中加入酸 (HBF_4) 以使重氮甲烷质子化。

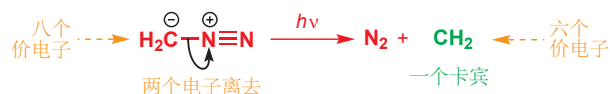


重氮甲烷的光解产生卡宾

当混合物被光照射时，醇也可以被重氮甲烷甲基化。



此时的机理与之前完全不同，这是因为氮气 (N_2) 从分子中离去的过程是由光能促使，而无需质子化的。这意味着所剩下的是一个只带有两个氢原子的碳原子 (CH_2)，它只具有六个电子。像这样的物种被称为卡宾/碳烯 (carbenes)，它们就是本章的主题。



■ 虽然这个反应说明了一个重要观点，但它的产率是低的，有太多的副产物存在，产生严重爆炸的潜在太大，因而它无法作为制取甲基醚的实用方法。

■ 卡宾鎓离子 (Carbenium ions, 实际上就是碳阳离子)，例如 $^+\text{CH}_3$ 同样只具有六个价电子，但当然，它们与卡宾不同，它们是带电的。

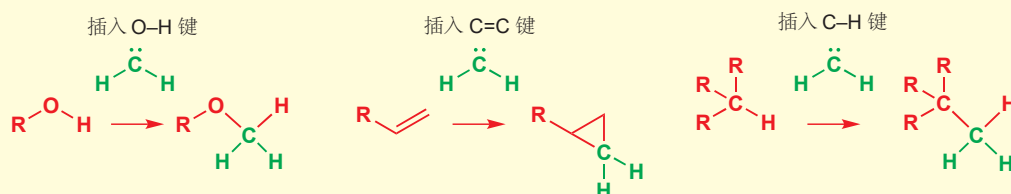
● 卡宾是包含只具有六个价电子的碳原子的中性物种。

卡宾的六个电子中，有两对定域在两个键上，还有两个非键电子，通常可以用 $:\text{CR}_2$ 表达 (好像它们是孤对电子一样)。但如您之后会了解到的，这可能会造成误导，但 $:\text{CR}_2$ 已被广泛用于卡宾的符号。在由重氮甲烷生成 $:\text{CH}_2$ 的情形中，卡宾被醇捕获制得醚。

如同 Chapter 37 中的自由基一样，卡宾是尤其活泼的物种。比它们与醇制得醚的反应更重要的，是它们与烯烃制得环丙烷，以及插入 C-H 键的反应。

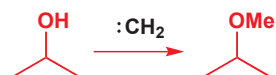
● 典型卡宾反应

卡宾将自己插入一根 σ 键或一根 π 键。



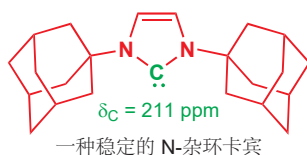
我们不久将会讨论这三个重要反应的机理，但我们现在向您介绍它们的原因，是为了说明，卡宾的反应被强亲电性所驱动，被插入 (insertion) 所主宰 (此处是插入 O-H, C=C, 和 C-H)。一个只带

Interactive mechanism for carbene formation by photolysis



有六个电子的碳原子会想尽一切办法来得到另外两个！

我们如何得知卡宾的存在？



卡宾存在最好的证据来源于一组包含卡宾，但却是稳定化合物的结构。它们中最重要的是“N-杂环卡宾 (N-heterocyclic carbenes)”——其卡宾被包含进一个五元环内，并被两个邻位给电子氮原子以及大体积 N-取代基的存在所稳定。左侧的例子于 1991 年被首次制得：它是结晶的，它的 X-射线晶体显示，卡宾碳原子的键角是 102° ， ^{13}C NMR 确认了卡宾 C 原子是缺电子的。我们之后将回到它的重要性上。

这些稳定得卡宾是非常例外的：大多数卡宾太不稳定，难以分离。然而，活泼卡宾可通过照射前体（通常是像重氮甲烷这样的重氮化合物，如我们刚刚所讨论）被观察到，并在非常低温下（低于 77 K）的冷冻氩中被捕获。可以用 IR 和 ESR 光谱（见 p. 975）确定它们的结构。

■ 您或多或少可能惊讶于卡宾的结构可以被 ESR 检测——毕竟，我们在 Chapter 37 中阐释了，ESR 观察的是未成对电子，而您可能认为，卡宾的六个价电子都成对了。确实，在有些卡宾中事实如此，但许多情况并不尽然。这是一个重点，我们将在本章后文中讨论它。

制取卡宾的方法

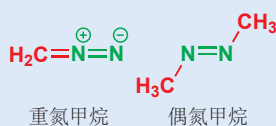
卡宾通常由前体，通过小而稳定的分子的失去得以形成。我们将会依此讨论一些重要方法，您刚刚已经见到过一种方法的使用：由重氮化合物失去氮气。

由重氮化合物得到卡宾

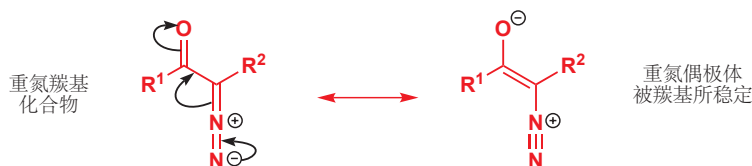
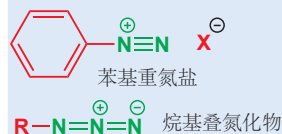
我们向您展示了由重氮甲烷形成卡宾，来说明这个反应不同于羧酸（离子型的）甲基化反应。但不只是因为重氮甲烷的爆炸性，这并不是生成卡宾的非常实践性的方法。然而，重氮羰基化合物 (diazocarbonyl compounds) 的反应是另一回事。

命名重氮化合物

不要将重氮 (diaz) 化合物与偶氮 (azo) 化合物混淆。重氮甲烷中每个碳原子配备的原子数是偶氮甲烷 (azomethane) 中的两倍。

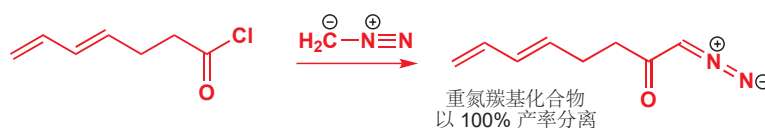


您在 Chapter 22 中遇到了重氮盐 (diazonium salts)，芳基重氮盐是稳定的化合物，但由重氮化合物质子化所得的烷基重氮盐不稳定，它们会快速地通过 N_2 的失去分解——这也是本章最初羰基被甲基化的方式。其他与重氮和偶氮化合物相关的是烷基叠氮化物 (alkyl azides)。烷基叠氮化物带有三个氮原子，它们通常稳定，但小分子量的叠氮化物可能在撞击或加热时爆炸。

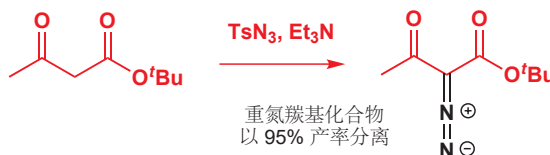


由于吸电子的羰基对重氮偶极体的稳定作用，它们（比重氮烷烃）稳定得多，并且可以作为携有羰基取代基的卡宾的非常实用的来源。有两种制取重氮羰基化合物的主要方法：

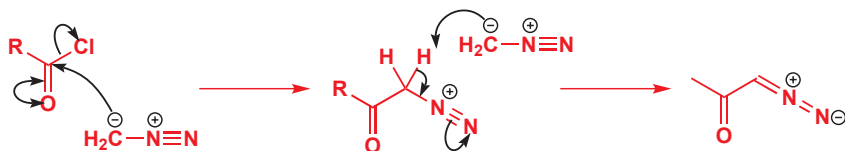
1. 通过酰氯与重氮甲烷反应



2. 通过将母体羰基化合物与对甲苯磺酰叠氮， TsN_3 ，在碱的作用下反应。

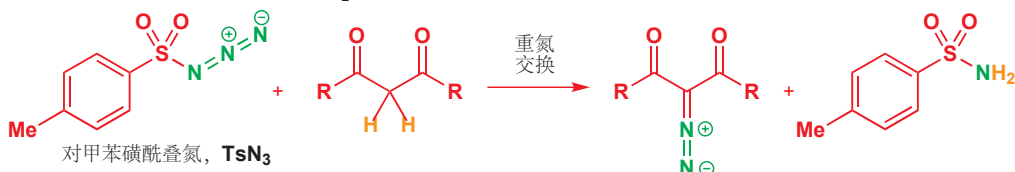


重氮甲烷与酰氯的反应，是一个简单的，得到重氮盐化合物（重氮盐）的酰基化反应。如果有过量的重氮甲烷，那么第二分子的重氮甲烷会做碱以移去羰基和重氮盐基团间的质子以给出重氮羰基化合物。

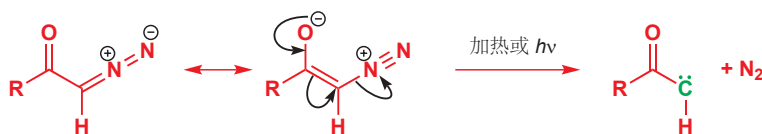


Interactive mechanism for carbene formation from acyl chlorides with diazomethane

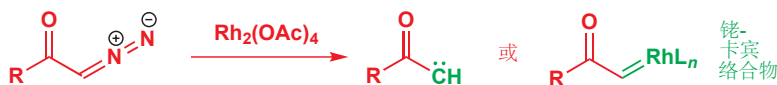
那么第二分子的重氮甲烷会发生什么呢？得到一个质子后，它变成了非常活泼的重氮盐，重氮盐会与氯离子发生取代， MeCl 以气体形式失去。第二种方法使用对甲苯磺酰叠氮，对甲苯磺酰叠氮就是一个与好的离去基团连接的 N_2 。



重氮羰基化合物可以通过加热或光照分解为卡宾。氮气的失去在能量上补偿了不稳定卡宾的形成。



现代化学上，常用得多的方法是使用过渡金属，如铜和铑，促使卡宾的形成。



以这种方式形成的卡宾事实上并不是真正的卡宾，因为它们仍保留与被用于形成它们的金属的络合。它们被称为卡宾体 (carbenoids)，它们的反应将在本章后文中得到讨论。

■ RhL_n 的意思是铑与不定数目的不定配体络合。此符号会经常在金属有机化学中使用，因为此时重要的是碳-金属键的性质，而非金属配合物的精确结构。

Fischer 卡宾

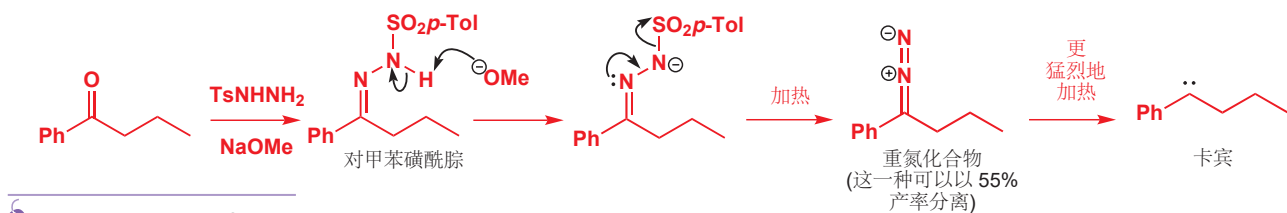
这些铑和铜的卡宾体是不稳定的，但例如钨和铬等一些过渡金属可以形成稳定，可分离的卡宾体，被称为金属卡宾化物 (metallocarbenes) 或 Fischer 卡宾 (Fischer carbenes)。



由对甲苯磺酰肼得到卡宾

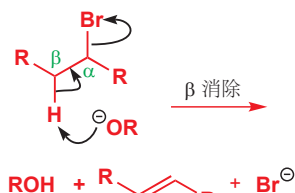
如果重氮烷烃仅仅是反应的中间体，而非起始原料，就可以被用于安全地制取很多卡宾。这些反应的好的起始原料是对甲苯磺酰肼，它可以通过对甲苯磺酸根的碱催化消除，短暂地产生重氮化合物。重氮化合物一般不经分离，会在加热下分解为卡宾。

■ 这个反应有时被称为 Bamford-Stevens 反应 (reaction)。注意观察，氮上的离去基团并不是熟悉的对甲苯磺酸根 (TsO^- 或 ToISO_3^-)，而是较不熟悉的对甲苯亚磺酸根 (Ts^- 或 ToISO_2^-)。



Interactive mechanism for carbene formation from tosylhydrazones

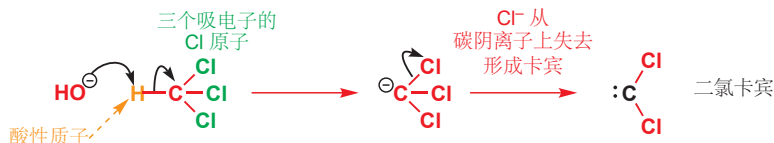
卡宾还可从大量其他相似的反应中形成——例如，由烯酮失去一氧化碳，或由氮丙烯 (azirines) 消去氮原子——但它们很少被用于卡宾的制取。



通过 α 消除形成卡宾

在 Chapter 17 中，我们详细讨论了 β 消除——其中一个氢原子被从离去基团的 β 位移去。 α 消除 (质子和离去基团在同一个原子上的消除反应) 同样是可行的——事实上，我们刚刚讨论过的反应 (从对甲苯磺酰肼上消去对甲苯磺酸根) 就是一个 α 消除。 α 消除遵循类似于 E1cB β 消除的机理——强碱移去与吸电子基相邻的酸性质子得到一个碳阴离子；离去基团从碳阴离子上失去，产生卡宾。

由氯仿失去 HCl 的碱催化 α 消除



Interactive mechanism for carbene formation by α elimination

最著名的 α 消除反应之一，会在用碱处理氯仿时发生。这是制取二氯卡宾 (dichlorocarbene), :CCl₂，以及其他二卤卡宾最重要的方法，二氯卡宾在化学上的广泛使用，主要就是因为它们可以通过这种方法得以制备！

氢氧根和烷氧基阴离子就是足以促使氯仿以及其他卤仿上 α 消除发生的碱了。用例如 LDA 等更强的碱可以使二卤烷烃去质子，并得到卡宾；对于一卤代烷，还可利用极强的碱，如苯基钠或 *t*-BuLi/*t*-BuOK 完成 (较弱的碱仅能引发 β 消除)。



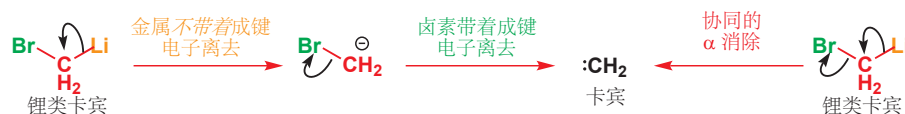
t-BuLi/*t*-BuOK 的混合被称为 **Schlosser 碱 (Schlosser's base)**，是已知的最强的碱之一。它可以从烯丙位或苄位拔取质子，甚至可以给苯去质子。相似地，烷基锂与烷氧基 I 族金属的其他结合也可制得非常强的碱 (译者注：烷氧基阴离子与锂络合增加碳-锂键的离子性)。

当用 BuLi 处理偕二溴代烷时，会发生卤素-金属交换反应，产出一一种锂类卡宾 (lithium carbenoid)，带有连接在同一个碳原子上的一个金属原子和一个卤素。锂类卡宾在非常低温下是稳定的——它们可以被 NMR 观察到，但会在大约 -100 °C 下分解为卡宾。



不幸的是，术语 carbenoid 被用于称呼两类容易混淆的分子——通常它指代由重氮化合物的金属催化分解得到的与过渡金属键合的卡宾 (见 p. 1018)——对于此处讨论的 carbenoid，我们最好具体说明金属，称其为 lithium carbenoid。(但幸运的是，过渡金属卡宾化物的中文是“卡宾体”，有机金属卤代烷的中文是“类卡宾”。)

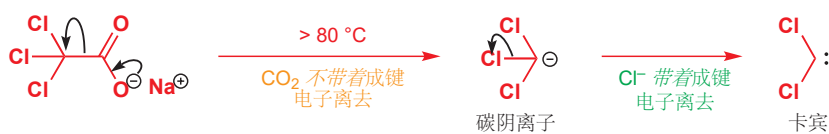
这类卡宾的本质是，它们应当具有一个可以接受一对电子的离去基团，例如卤素，另外，通常还具有一个可以贡献一对电子的金属。如果金属先离去，那么会产生一个碳阴离子，可以失去卤素得到卡宾。它们也可能一同离去。这两种机理都是 α 消除。



但锂类卡宾的适用范围有效，由锌插入二碘甲烷得到的锌类卡宾 (zinc carbenoid)，是化学中使用最广泛的类卡宾反应之一——Simmons-Smith 反应 (reaction)——的试剂。



很多这类反应所面临的问题是，它们需要强碱——要么是有机金属化合物本身是碱性的，要么是需要用碱产生碳阴离子。卡宾太不稳定，因此必须要使它们在它们要反应的化合物的存在下形成，如果这个化合物对碱敏感，那么这就会是个问题。对于二氯卡宾，周旋这个问题的一种方式是通过失去 CO_2 而非失去金属或质子制得碳阴离子。在溶液中，三氯乙酸钠的脱羧可在大约 80°C 下完成，这是理想的。



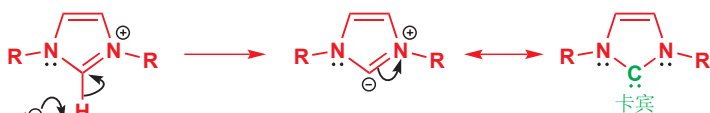
通过阳离子的去质子形成卡宾

我们的最后一种方法在机理上是最直接的：仅仅是从稳定阳离子上移去质子。这是制取非常稳定的卡宾的方法，它能够工作是因为被用作起始原料的起始原料和卡宾产物都被一个或更多的邻位孤对电子所稳定。下面是一个例子。咪唑是亲核试剂，可以被烷基化得到相对稳定的咪唑鎓阳离子，我们可以用电荷在两个氮原子上离域的形式表达，当然也有一种电荷在碳上的表达方式 (不符合八隅体)。

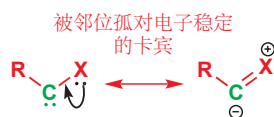


当用强碱，例如氢氧化钠处理咪唑鎓阳离子时，中心的、部分带电的碳原子上的质子会被去除，并得到一个起初看起来像碳阴离子的化合物。

咪唑鎓阳离子的去质子得到卡宾



➡ Simmons-Smith 反应是制取环丙烷最好的方法之一，将在本章后文中讨论。



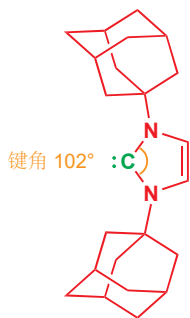
译者注：这种“所谓的卡宾”其实只是可以离域成卡宾的碳阴离子，它们的性质是先亲核再亲电，例如维生素 B1 就是 N-杂环卡宾，可用于催化需要羰基极性反转的安息香缩合反应。

但我们可以用弯曲箭头将负电荷移到正电氮上，并在碳上留下带有孤对电子的中性物种。然而仔细观察中心碳，它只具有两个取代基——它是一个卡宾。邻位具有孤对电子的卡宾，可以想象其邻位孤对电子会部分地离域到 C 原子上，以帮助稳定缺电子的卡宾。

● 总结：制取卡宾的重要方法

卡宾是包含一个只具有六个价电子的碳的中性物种。

卡宾的种类	形成方法
	金属 (铑或铜) 催化的重氮羰基化合物 (酰氯与重氮甲烷或羰基与对甲苯磺酰叠氮) 的分解
	重氮化合物热分解，重氮化合物通常来源于对甲苯磺酰脲
	氯仿与碱的 α 消除或三氯乙酸根的脱羧
	$\text{RCH}=\text{X}^+$ 阳离子的去质子



➡ ESR (电子自旋共振)，也被称为 EPR (电子顺磁共振)，已于自由基的内容中，p. 975 讨论过。

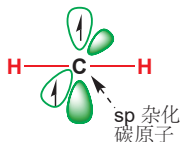
卡宾可分为两类

对于卡宾的结构，在 p. 1006 的文字框中我们做出了两个重要的观察，现在我们将返回并寻求解释。首先，我们说过，左侧稳定而结晶的卡宾的 X-ray 晶体结构显示，卡宾 C 上的键角是 102° ；其次，我们说过，很多卡宾可以被 ESR 观察到——换句话说，它们具有未成对电子。

对大量不同结构的卡宾的光谱研究已经表明，它们大体上可分为两组：(1) 那些 [您会学着称其为“三线态 (triplets)”卡宾的] ESR 光谱证实具有未成对电子，键角在 $130\text{--}150^\circ$ 之间的 (2) 那些 [如同上方所示的结晶卡宾，您会学着称其为“单线态 (singlets)”卡宾的] 键角介于 $100\text{--}110^\circ$ 并且不能被 ESR 观察到的。很多卡宾，如 CH_2 本身，在两组中都可以找到，其中一种可能更常见。

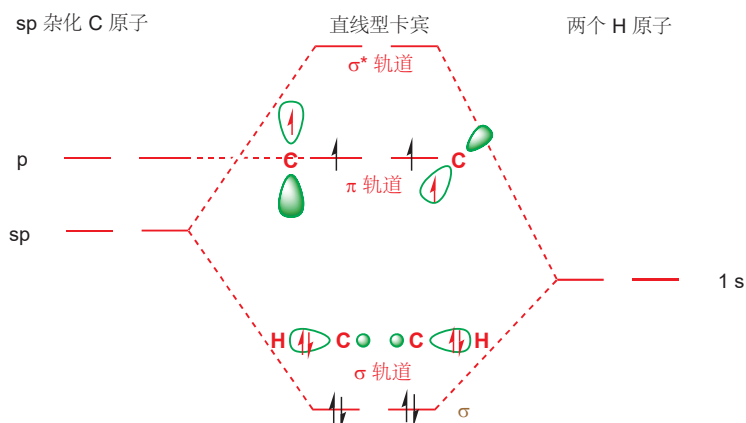
类别 1: 三线态卡宾	类别 2: 单线态卡宾
键角 $130\text{--}150^\circ$	键角 $100\text{--}110^\circ$
可被 ESR 观察到	所有电子都成对
:CH_2	:CCl_2
:CHPh	:CHCl
:CHR	:C(OMe)_2
:CPh_2	

假设的，但不正确的卡宾的直线型结构
两条 p 轨道，都包含一个电子



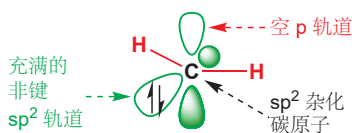
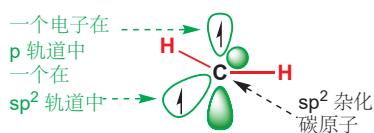
所有这些观察结果都可以通过考虑卡宾的电子结构加以解释。卡宾具有二配位碳原子：因而您可能认为它们应当具有直线型 (对角型) 结构——如炔烃那样——具有一个 sp 杂化碳原子。

像这样的直线型卡宾所具有的六个电子，会分布在两条 σ 轨道和两条 (较高能的) p 轨道上。简并的 p 轨道中的两个电子会由于电子排斥而保持未成对，如同氧分子 $\bullet\text{O}-\text{O}\bullet$ 一样。



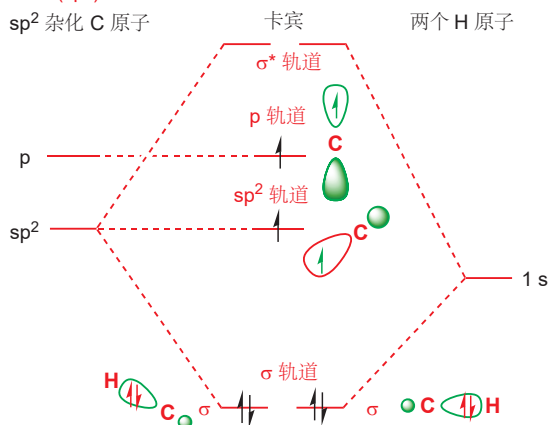
但很少数的卡宾是直线型的：大多数是弯曲的，键角在 100° 和 150° 之间，这说明了三角型 (sp^2) 杂化状态。一个 sp^2 杂化的卡宾将具有三条 (较低能的) sp^2 轨道和一条 (高能的) p 轨道来分布六个电子。有两种方法完成这项工作。所有电子都成对，每对都占据 sp^2 轨道中的一条，或者保持两个电子未成对，一个电子在 p 轨道上，另一个在 sp^2 轨道。

弯曲 (sp^2) 卡宾中电子的两种排列方法：

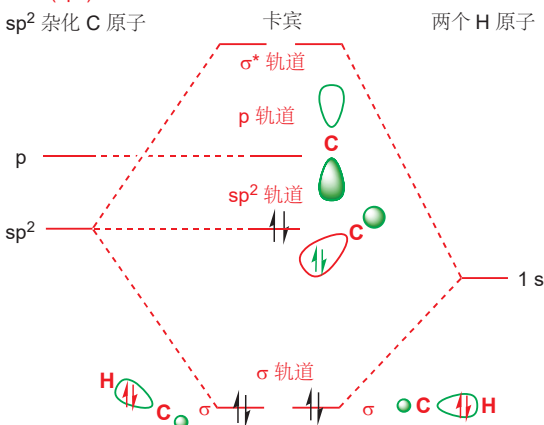


这两种可能性解释了我们所观察到的两类卡宾，两种可能的电子排列 (自旋状态) 被称为三线态和单线态。两种情形的轨道是相同的，但在三线态卡宾中，两条分子轨道中的每一条仅含有一个电子；而在单线态卡宾中，两个电子均进入 sp^2 轨道。

具有两个未成对电子的
弯曲 (sp^2) 三线态卡宾的电子结构

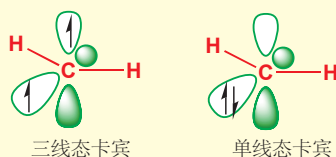


具有两个成对电子的
弯曲 (sp^2) 单线态卡宾的电子结构



● 单线态和三线态卡宾

三线态卡宾具有两个未成对电子，分别填入一个 sp 和一个 p 轨道中；而单线态卡宾具则在非键 sp^2 轨道中填入一对电子，并空置 p 轨道。



两种自旋状态的存在解释了三线态和单线态卡宾在 ESR 光谱中的行为差异；轨道占据同样解释了在 sp^2 轨道中具有有电子排斥的孤对电子的单线态卡宾中较小的键角。

三线态卡宾



单线态卡宾



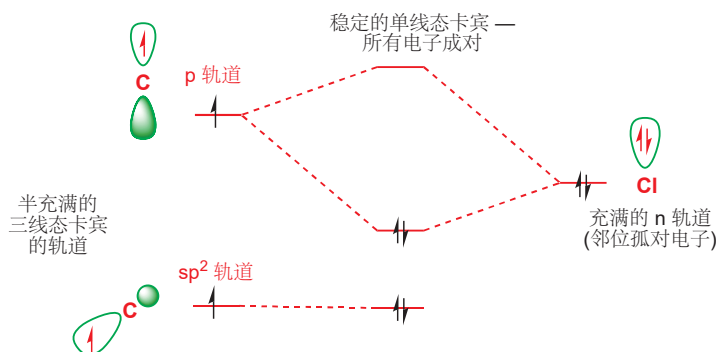
在 p. 1010 的表格中，我们了解到，卡宾上的取代基会影响它归属于两类（我们称为三线态和单线态）中的哪一类。这是为什么？所有卡宾都有以单线态和三线态中的任意一种存在的倾向，当我们说，例如 $:CH_2$ 是一种“三线态卡宾”时，我们的意思是该卡宾的三线态在能量上低于其单线态。对于 $:CCl_2$ 则是相反的。大多数卡宾在三线态下稳定，这是因为将 p 轨道上的电子带下到 sp^2 轨道所获得的能量不足以弥补同一轨道中两个电子间的排斥。

► 洪特规则在此显灵——见 Chapter 4。

■ 我们将会了解到，卡宾真正在化学反应中形成时，得到的可能不会是其最稳定的状态。

对于大多数三线态卡宾，两个电子配对所得的单重自旋态（单线态）仅比基态（三线态）高出大约 40 kJ mol^{-1} ；换句话说，使两个电子成对需要 40 kJ mol^{-1} 。

具有单线态基态的卡宾（例如 $:CCl_2$ ）都具有在卡宾中心邻位的，携有孤对电子的富电子取代基。孤对电子可以与卡宾的 p 轨道相互作用，产出一个能量更低的轨道给这两对电子占据。能够提供给孤对电子的稳定化作用，激励了 p 轨道中的电子在 sp^2 轨道中成对。

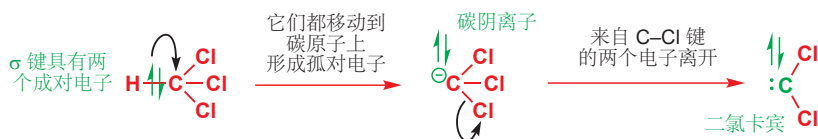


这种相互作用对应于我们上文中所讨论的，邻位孤对电子通过离域稳定卡宾的观点，如页边所示。正如箭头所示，具有大量给电子取代基的卡宾没有其他卡宾亲电：确实，二氨基卡宾可以很亲

核。将卡宾分为两类解释了它们的结构。这也对解释它们的一些反应起到帮助，尤其是那些具有立体化学含义的反应。我们将会花费本章余下的部分讨论卡宾反应的方式。

卡宾的结构取决于制得它们的方式

到目前为止，我们仅考虑了给定卡宾的可能的结构中，最稳定的两种，单线态或三线态。在现实中，卡宾会在化学反应中形成，并可能以较不稳定的其他结构形成。如果反应通过在一个分子上的离子型机理，其中所有电子成对地（大多数分子都是这样！）发生，那么卡宾会以单线态形成。例如遵循 α 消除机理的过程。



起始原料，一分子的氯仿 CHCl_3 ，所有电子均成对。 C-H σ 键断裂，其中的两个成对电子会形成碳阴离子的孤对电子。碳阴离子中的电子同样都成对。其中一根 C-Cl 键中的两个电子离开碳阴离子，卡宾得以形成。剩下的两根 C-Cl 键中各有一堆电子，加上孤对电子，全都成对。卡宾以单线态形成。凑巧， CCl_2 的单线态同样是较稳定的。但如果将卡宾换成 CH_2 ，并且如果卡宾会很快地反应，那么它将没有机会转变为较稳定的三线态。由于卡宾非常活泼，这个问题会很重要。在下一节，阐释它们的反应时，我们将需要思考：

- 卡宾如何形成
- 卡宾反应得多快
- 它是否有机会转变到另一种状态（单线态或三线态）。

卡宾如何反应？

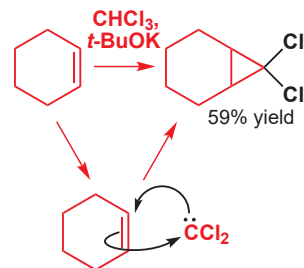
卡宾渴望找到另一对电子来补全自己的电子价壳层。在此方面，它们很像碳阳离子。像碳阳离子一样，它们是亲电的，但与碳阳离子不同的是，它们不带电。这对卡宾选择什么样的亲核试剂与自己反应是有影响的。碳阳离子会进攻具有高电荷密度的亲核试剂——那些携有负电荷或部分负电荷的亲核试剂（想象 $\text{S}_{\text{N}}1$ 或 Friedel-Crafts 反应中的亲核试剂）。而在另一方面，卡宾则会进攻我们一般不会考虑为亲核试剂的化合物——甚至是简单的烷烃——也可被卡宾从 HOMO 中带走电子。当然，碳阳离子通常会与一个分子的 HOMO 反应，但对于与哪个 HOMO 反应，它的选择性高得多——通常是孤对电子，或富电子烯烃。对于卡宾，则可以与任何 HOMO 反应——一对孤对电子，一根 C=C 双键（富电子或缺电子均可），甚至一根 C-H 键。

如您将会见到的（并且也是我们在本章的开头概括过的），这些反应中的很多都可以被考虑为插入反应——总的来说，卡宾表现为找到一根键，并插入到了其中。记住描述反应总体结果的术语“插入”是很重要的，但这并不是对反应机理的精确描述。

■ 在这方面，卡宾像是一个亲电的自由基——非常活泼也非常软。

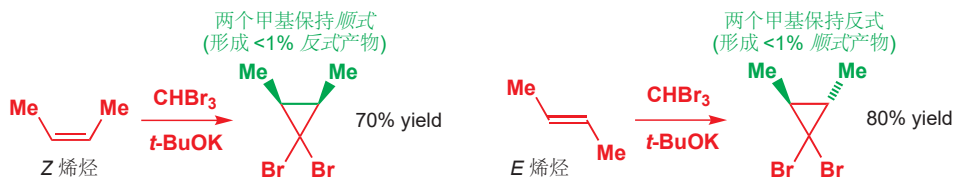
卡宾与烯烃反应得到环丙烷

这个反应是制取环丙烷最重要的方法，大有可能也是卡宾最重要的反应。这类反应（页边有一个例子）的机理取决于卡宾是单线态还是三线态，反应结果也会为我们在上一节中提出的结论提供一个



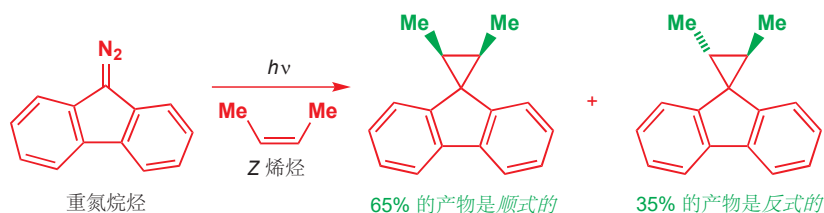
在化学层面的测试。像这里这样的单线态卡宾（记得，带有孤对电子的取代基可稳定单重自旋态）可以通过一个完全协同的方式添加到烯烃上：过程的弯曲箭头可以写成上一页页边所示的样子。

由于这一过程是协同的，我们预料烯烃的几何结构应在产物中得到保留——反应应该是立体专一性的。下面的例子显示了，这的确是事实。更令人印象深刻的是，*Z* 烯烃会给出比反式环丙烷不稳定的 *顺式* 环丙烷，因此如果可能的话，它会转化为 *E*。

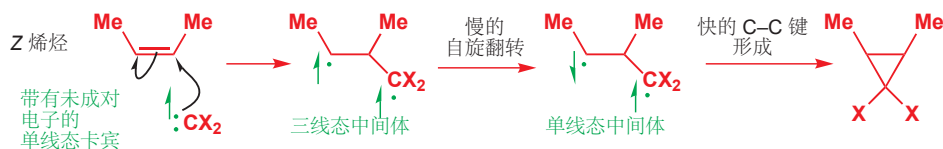


烯烃插入反应仅仅对于单线态卡宾是立体专一性的。对于三线态卡宾，反式不具有立体专一性。在下面的例子中，三线态卡宾会由纯的 *Z* 烯烃给出环丙烷非对映体的混合物。

■ 虽然由重氮烷热形成的卡宾最初一定是单线态的，但光化学照射会将它们转化为更稳定的三线态。

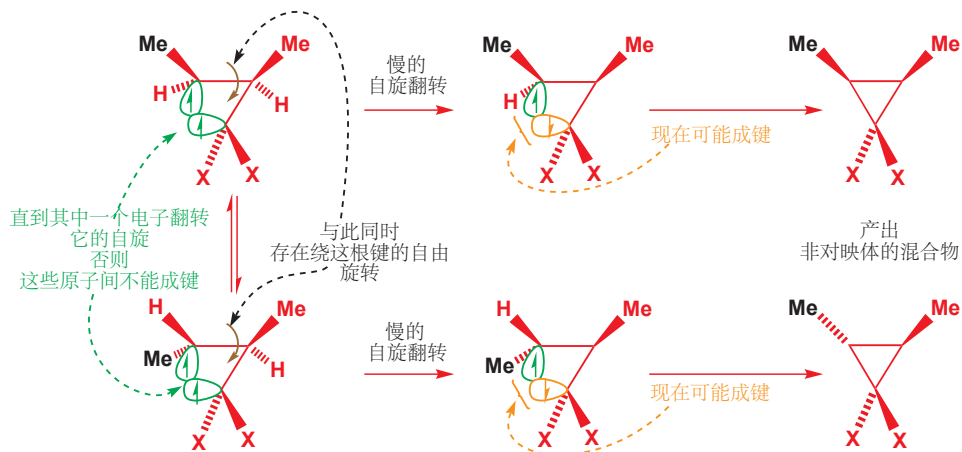


这个反应的机理一定与三线态卡宾的机理不同。事实上，由于涉及电子的自旋，协同反应对于三线态卡宾是不可行的。三线态卡宾的自旋不是成对的，它会先通过自由基反应添加到烯烃上，所得的双自由基（三线态）中间体必须等待其中一个自旋翻转（spin-flipping）后才可通过电子配对形成第二根 C—C 键。



Interactive mechanism for triplet carbenes in cyclopropane formation

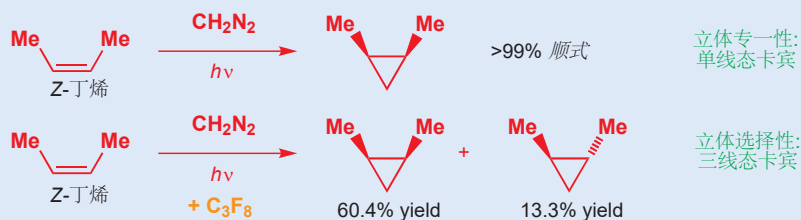
自旋翻转仅会通过另一分子（或者通常是溶剂）碰撞发生，在分子旋转的时间尺度上是相对较慢的，当电子处于用于配对的合适状态时，起始原料的立体化学便已经在中间体中通过自由旋转打乱了。



由于电子自旋的守恒所产生的限制,不但适用于卡宾的反应,同样适用于它们的形成过程。当卡宾通过 α 消除形成时,也就是说,由一个所有电子均配对的分子得到时,不论三线态在能量上是否更稳定,它也一定以单线态形成。只有在之后,卡宾才会通过自旋翻转转化为三线态。由于大多数卡宾的反应非常迅速,这也意味着,我们所知的具有三线态基态的卡宾,事实上,由于没有时间翻转到三线态,它们也会以其最先形成的单线态发生反应。这对于由 CH_2N_2 产出的 $:\text{CH}_2$ 是正确的,由于后者以单线态形成,并且单线态比三线态更加活泼,因而会立体专一性地加成到双键上。

三线态卡宾在环丙烷形成过程中一些证据

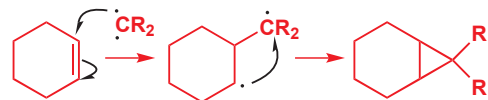
如果反应被用大量的惰性溶剂,如 C_3F_8 (全氟丙烷) 稀释,那么 $:\text{CH}_2$ 在反应前就会经历更多的碰撞,因而单线态 $:\text{CH}_2$ 自旋翻转为三线态 $:\text{CH}_2$ 的机会也就会增多。对烯烃的加成会更不具有立体专一性。



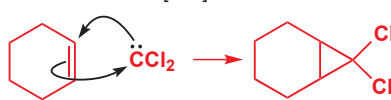
卡宾对烯烃加成的立体专一性 (或对立体专一性的缺乏) 可以是检验参与反应的卡宾是单线态还是三线态的很好的测试方法: 在卡宾加成中缺乏立体专一性, 必定表明所涉及的是三线态卡宾, 但具有立体专一性却不一定表面卡宾是单线态。有些情况下, 键的旋转可能很缓慢, 而自旋翻转是快的, 这会导致立体专一性的加成。注意, 这个例子使用了较不稳定的顺式 (Z) 烯烃: 如果可能的话, 反应会给出较小排斥的反式环丙烷。

三线态卡宾对烯烃的加成很像对双键的自由基加成, 我们也可以这也考虑。另一方面, 单线态卡宾的协同加成是一个周环反应, 通过 Chapter 34 您应当能识别它是一个 $[1+2]$ 环加成。

三线态卡宾的加成是一个自由基反应

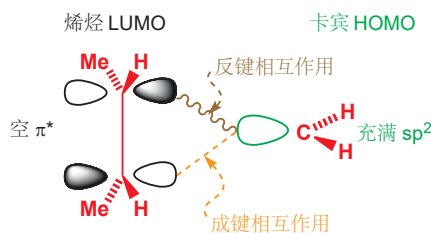
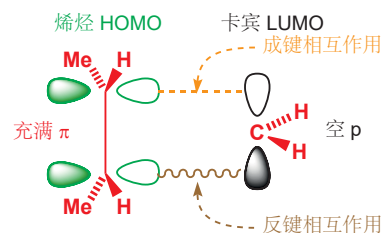


单线态卡宾的加成是一个 $[1+2]$ 环加成



作为环加成, 单线态卡宾对烯烃的加成必须遵循 Chapters 34 和 35 中讨论的轨道对称性规则。我们可以考虑为, 卡宾的空 p 轨道 (LUMO) 与烯烃的 π 键 (HOMO) 相互作用, 或卡宾处在充满的 sp^2 轨道中的孤对电子 (HOMO) 与烯烃的 π^* 反键轨道 (LUMO) 相互作用。

卡宾直接接近



您立即会发现, 当我们试图让这些原子建设性地成两根键时, 会出现困难——因为总是会有一个反键相互作用出现, 因而卡宾对烯烃的直接靠近是不可行的。然而, 如果卡宾以“侧向 (sideways-on)”方式靠近, 两根新键就可以形成了。

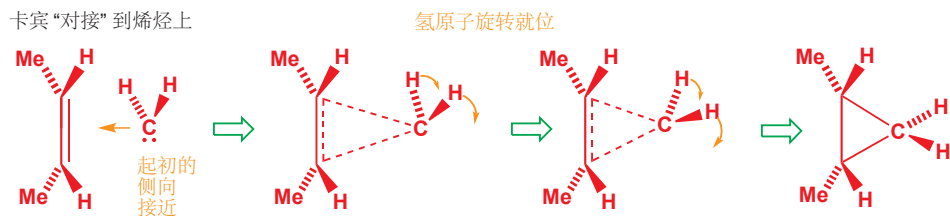
Interactive comparison of singlet and triplet carbenes in cyclopropane formation

■ 其中一个组分是一个单独的原子的环加成反应 (换句话说就是 $[1+n]$ 环加成) 有时也被称为 **螯变反应** (cheletropic reactions)。

Interactive examples of other cheletropic reactions with SO_2



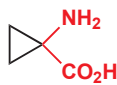
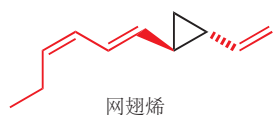
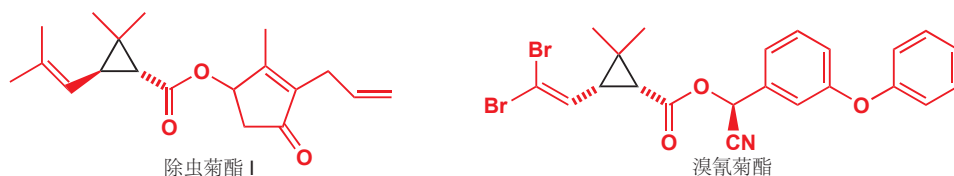
当然，在环丙烷产物中，对于原来是卡宾的碳原子，必须具有四面体排列，因此，即使卡宾以侧向方式接近，它也会在成键的同时旋转 90° 。



Interactive mechanism for singlet carbenes in cyclopropane formation

制取环丙烷

很多天然产物和生物活性化合物都包含环丙烷：我们将主要考察其中几个。首先，是一种最重要的天然杀虫剂，来源于非洲除虫菊的一种除虫菊酯（pyrethrin），它的合成类似物溴氰菊酯（deca-methrin）是农业上最重要的杀虫剂之一。对于这种高活性而不持久的杀虫剂，使用时仅需很低剂量。

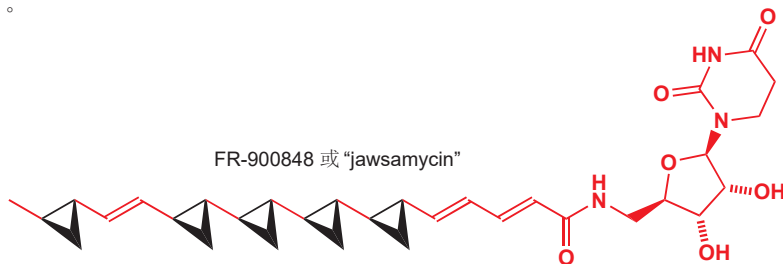


海水中的“臭氧”和“碘”味与 O_3 或 I_2 无关。它更可能来源于网翅烯（dictyopterene，译名系作者捏造），一类挥发性的环丙烷，磁性褐藻用它来吸引雄性胚子配子（gametes）。

其他环丙烷还包括两种天然但很不常见的氨基酸。次甘氨酸（hypoglycin）是一种来源于未成熟的阿奇果/西非荔枝（ackee）的降血糖药物。它是牙买加呕吐症的病原。请勿食用绿色的阿奇果。

第二种，也更简单的氨基酸可在苹果、梨，和西柚中找到，它们可以通过降解为乙烯促进果实的成熟。

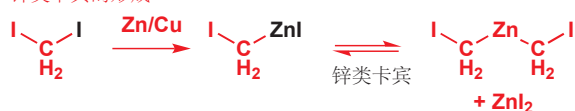
我们的最后一种，也是最特别的一个例子是一种在 1996 年首次合成的抗真菌抗生素，它包含多达五个环丙烷。它具有一个平淡（prosaic）的名字 FR-900848，但还有一种非官方的叫法“jawsamycin”。



大多数对包含环丙烷的化合物的化学合成法，都会利用卡宾或卡宾等价物对烯烃的加成。卡宾等价物是什么意思？通常，这指的是有形成卡宾的潜在性的分子，但它可能并不真正通过卡宾中间体反应。一个这样的例子是用金属锌与二碘甲烷反应时形成的锌类卡宾（更方便的是用与铜的混合物——“锌-铜偶 zinc-copper couple”）。它可以像一个卡宾一样与烯烃反应——发生对 π 键的加成并产生一个环丙烷。

Simmons-Smith 反应

锌类卡宾的形成

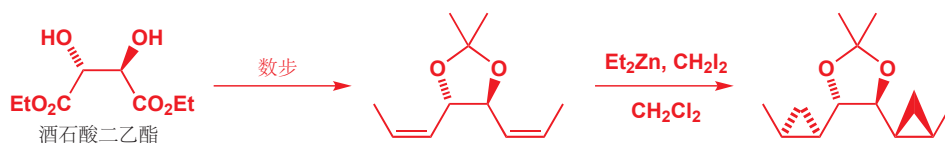


锌类卡宾的反应

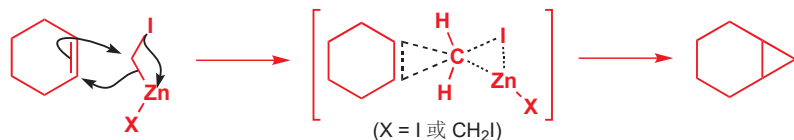


■ 您在 p. 1009 见到过此种锌类卡宾。Zn/Cu 偶是一类没有精确组成和结构的合金；通常它包含 >90% 锌。

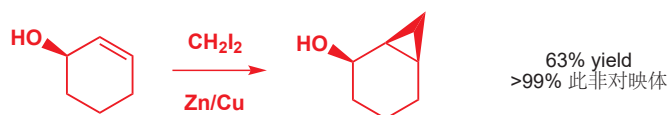
这个反应被称为 Simmons-Smith 反应 (reaction)，得名于 1958 年在 DuPont 化工厂发现它的两名化学家。它是制取环丙烷化合物最重要的方法，但如今，通常使用的是更易处理的起始原料的变体。二乙基锌取代了传统 Simmons-Smith 反应中的 Zn/Cu 偶。下面的例子在一个由酒石酸衍生的 C_2 对称的双烯上发生了两次环丙烷化，该反应有非常好的立体选择性，其原因我们稍后会讨论。



Simmons-Smith 反应的机理表现出是一个由金属到烯烃的卡宾转移 (carbene transfer)，此过程不释放任何游离卡宾，可能是下面这样的。



对此的一些证据来源于一个反应，这个反应不仅为 Simmons-Smith 环丙烷化的机理提供了线索，而且使之在合成上产生了巨大的价值。当下面的烯丙型醇被环丙烷化时，新的亚甲基会立体选择性地加成到与羟基相同的一面。



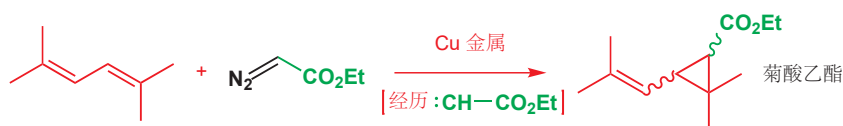
烯丙型醇被环丙烷化的速率，同样超过 100 倍快于它们非官能化的烯烃等价物。锌原子在过渡态中与羟基的配位不仅能解释立体选择性，而且能解释速率的增加。不幸的是，当转移亚甲基 (CH_2) 时，Simmons-Smith 反应工作得很好；但对于取代的亚甲基 (RCH_2 或 R_2C_2)，就没那么好了。

由重氮乙酸乙酯通过金属催化分解衍生的卡宾，可进攻烯烃来向环丙烷中引入一个两碳碎片——这是菊酸乙酯 (ethyl chrysanthemate) 的工业合成法，菊酸乙酯是除虫菊酯杀虫剂 (见 p. 1016) 的合成前体。起始原料中的二烯比产物中的简单烯烃更亲核 (具有更高能的 HOMO，见 Chapter 19)，因此反应可以在一次卡宾加成后停止。

➡ 您可能注意到了这与 Chapter 32 中烯丙型醇与 *m*-CPBA 的环氧化反应的相似之处。

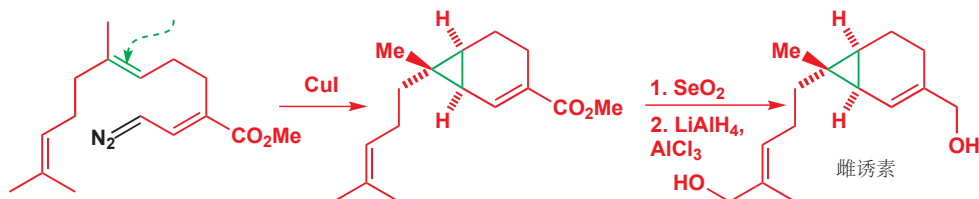
🔗 Interactive mechanism for chelation-directed cyclopropanation

■ 在立体化学上，请注意 Simmons-Smith 锌类卡宾表现得像一个单线态卡宾——它对烯烃的加成是立体专性的 (产物环丙烷保留烯烃的几何结构) 和立体选择性的 (类卡宾添加到羟基的同面)。



这个反应的分子内版本更加可靠，常被用于包含多取代环丙烷的化合物的制取。Corey 在雌诱素 (sirenin)，雌性水霉的精子诱引剂 (sperm-attractant) 的一种合成路线中应用了它。

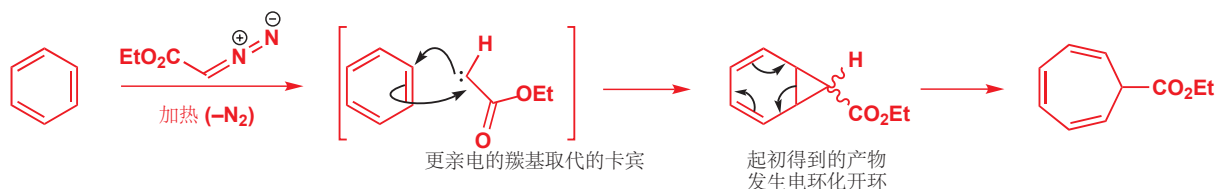
卡宾插入到这个双键中形成六元环



➡ 二氧化硒氧化已在 Chapter 35, p. 919 讨论。

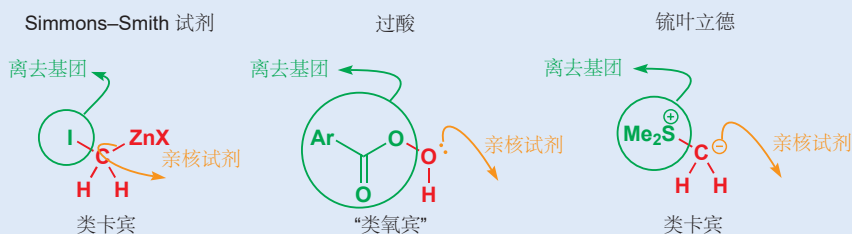
➡ 您在 Chapter 35 见到了这样的电环化反应。

您可能会想象到，像这样的被吸电子的羰基取代的卡宾，会比像 :CCl₂ 的卡宾具有更强的亲电性，甚至会添加到苯中的双键上。产物是不稳定的，会立即发生电环化开环反应。



"类宾" 试剂比较

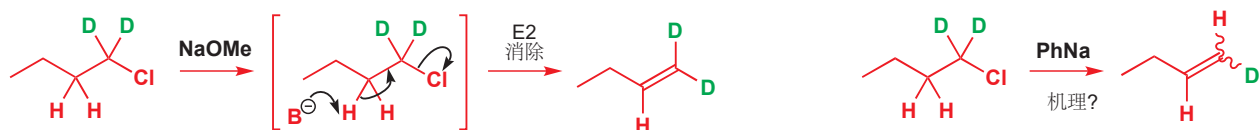
在离开环己烷这一节之前，我们希望您后退一步，并普遍性地考虑形成三元环的试剂的类型。它们有一些共性，我们可以称之为“类宾 (enoid)”特征。卡宾 (单线态的卡宾具有一个空的、亲电的 p 轨道和一个充满的、名义上亲核的 sp² 轨道) 进攻烯烃时，会形成环丙烷。Simmons-Smith 类卡宾并不是卡宾，但是，它具有一个既有亲核特征 (烷基锌)，又有亲电特征 (碘代烷) 的碳原子。如果您仔细思考，过酸的环境氧化反应也是这样的，该反应通过烯烃对一个既带有孤对电子 (亲核性) 又带有羧基离去基团 (亲电性) 的氧原子的进攻，形成环丙烷的氧类似物。它是一个“类氧宾 (oxenoid)”。在 Chapter 27 中，您见到了通过转移 CH₂ 形成环氧或环丙烷的试剂——硫叶立德；它也是这样，具有一个既携有负电荷，又携有离去基团的碳原子。您可以将它们考虑为特别稳定的类卡宾。



插入 C—H 键

我们说过，通过取代的卡宾对烯烃的加成形成环丙烷的过程是很罕见的——事实上，烷基取代的卡宾很少会发生分子间反应，因为它们会非常迅速地分解。当用碱处理伯卤代烷时，烯烃会通过消除反应形成。阅读过 Chapter 17 后，您应当料到这个消除的机理是 E2，并且如您由下面这种氘代

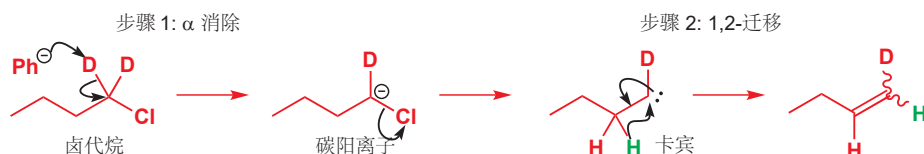
化合物开始，烯烃产物则会被氘原子在其末端标记。



如果碱是甲氧基钠 ($pK_a[\text{MeOH}]$ 大约 16) 时，这确实会发生。但假如碱是苯基钠 ($pK_a[\text{Ph}]$ 大约 50) 时，只有 6% 的产物会按这种方式被标记，94% 的产物只会留有一个氘原子。

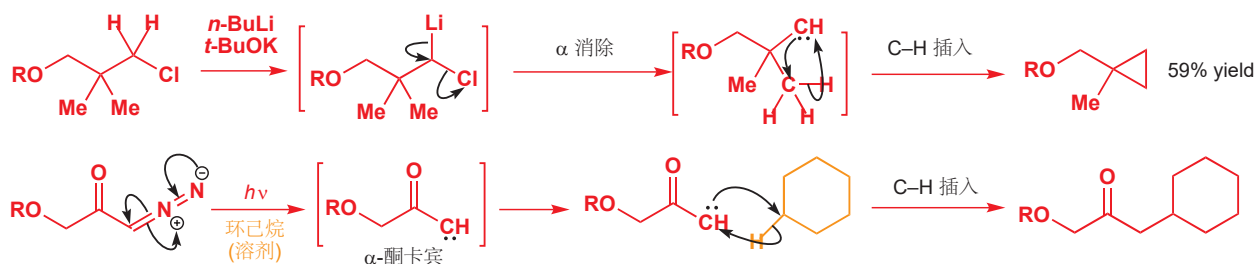
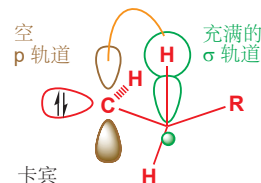
很明显，这是一个氢原子由 2 号位迁移到了 1 号位上。用非常强的碱，如苯基钠进行的消除反应的整体机理被认为是：(1) 通过 α 消除形成卡宾，然后 (2) 氢原子 1,2-迁移到卡宾中心上。有 β 氢的卡宾会极其迅速地发生氢向卡宾中心的 1,2-迁移，给出烯烃。

➡ 迁移已于 Chapter 36 中详细地阐明。在那里您见到过许多向亲电的碳阳离子中心的迁移反应，这些向卡宾的迁移反应实质上与之非常相似。



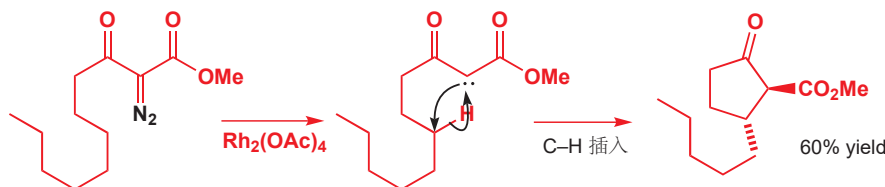
快速迁移的原因是亲电的卡宾找到了邻近的电子源——C-H 键的 HOMO——它会将电子抓向它自己，如页边所示的，“插入 (insert)” 进 C-H 键中。

这类反应可以被两个例子较好地说明，这两个例子中的“插入反应”更加明显：当没有 β 氢时，卡宾会插入到相同分子，甚至是溶剂 (第二个例子中的环己烷) 中离得稍有点远的 C-H 键中。第一种情形中，卡宾由 α 消除形成 (使用一种“Schlosser 碱”，见 p. 1008)；第二种情形则通过重氮酮的光解形成。



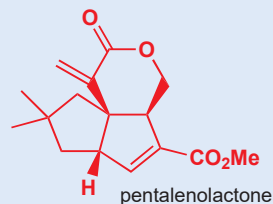
因为这些插入反应会在完全未官能化的中心产生新键，它们在合成中会非常有用。下一个卡宾由重氮化合物与铑催化剂在两个羰基间产生，并会选择性地插入到五个原子以外的一根 C-H 键中，形成一个取代的环戊烷。

Interactive mechanism for carbene insertion into C-H bonds



使用卡宾的 pentalenolactone 合成

Pentalenolactone 指一种由链霉菌(*Streptomyces*)中提取的抗生素, 具有一个有趣的三环结构。

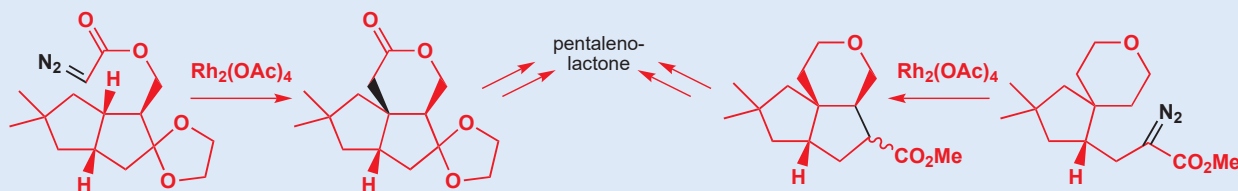


两组化学家都发布了利用铑促的卡宾对 C-H 键的插入的合成路线, 彼此相差不足一年。Cane 的插入反应(路线 1)收获了立体化学保持的立体专一性。这是对协同的单线态卡宾反应极好的证据。

在 Taber 的合成中, 卡宾则选择性地插入到了六元四氢吡喃环中, 给出较小张力的 5,5-顺式环交点。

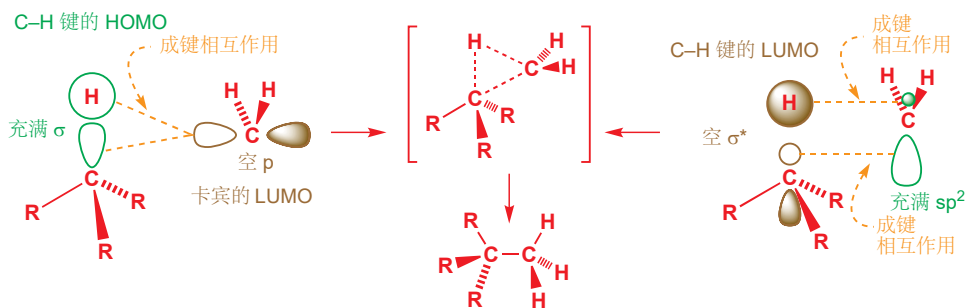
路线 1: Cane

路线 2: Taber



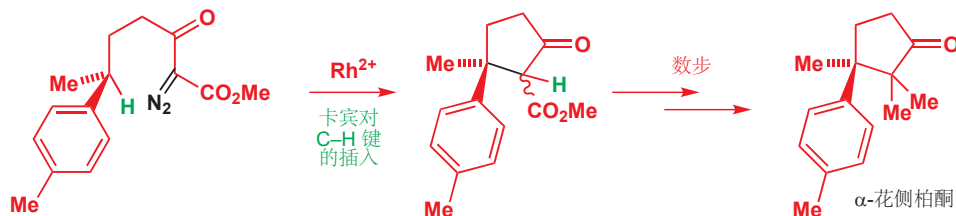
这些 C-H 插入反应, 与形成环丙烷的对烯烃的插入的相似之处已经很清晰了, 机理彼此也十分相似。对于环丙烷化反应, 机理取决于卡宾是单线态还是三线态。单线态卡宾可以协同方式插入只要卡宾侧向接近, 轨道则可建设性地重叠。

单线态卡宾对一根 C-H 键插入时的轨道相互作用



机理表明, 如果 C-H 键位于一个立体中心上, 该中心上的立体化学则会反应过程中保留, 如 Cane 的 pentalenolactone 合成路线中所表现出的那样(见上方文字框)。对此结果的一个很好的例子是使用立体专一性的卡宾插入完成的 α -花侧柏酮(α -cuparenone) 精妙的合成方法。

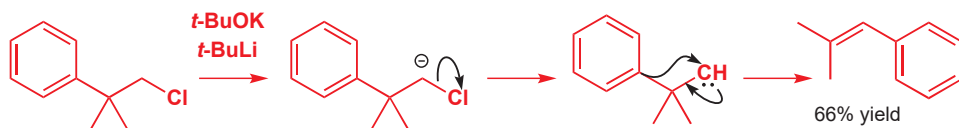
■ 原则上, 三线态卡宾的插入应当遵循类似于对烯烃插入的, 两步的自由基路径。然而, 所观察到的三线态卡宾对 C-H 键的插入非常少, 两步机理的立体化学结果(应当在对立体中心上的 C-H 键插入时得到立体异构体的混合物)也从未被核实。



重排反应

我们仅在本节的开始聊到了给出烯烃的, 卡宾上氢的迁移反应, 并谈到, 这些反应可以视作对邻

C—H 键的插入反应。不具有 β 氢的卡宾通常插入到分子中其他的 C—H 键中。然而，不具有 β 氢原子的卡宾同样可经历包含烷基或芳基迁移的重排反应。



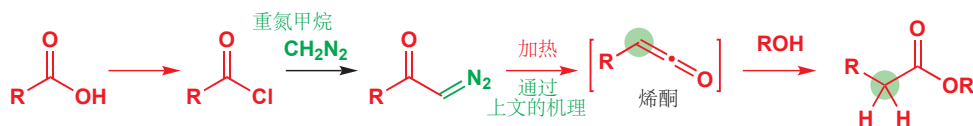
这类迁移最常见的例子中，卡宾与一个羰基相邻。这种被称为 Wolff 重排 (rearrangement) 的过程最初的产物是一个烯酮，它不能被分离，但可在后处理中被水解为酸。虽然在上文您见到这类物种也可发生分子内 C—H 插入反应 (p. 1019)，但 Wolff 重排加热重氮酮的典型结构。

Wolff 重排



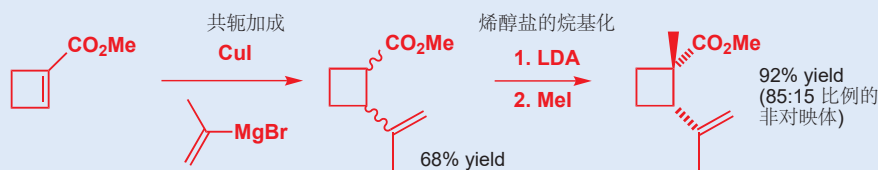
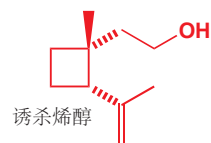
对这个反应的一个重要的应用是酰氯到其同系 (homologous) 酯的扩链/增碳 (chain extension) 过程，被称为 Arndt-Eistert 反应 (reaction)。注意观察，Wolff 重排的起始原料被容易地由 RCO_2H ，通过酰氯与重氮甲烷的反应制得；反应的产物是 $\text{RCH}_2\text{CO}_2\text{H}$ ——在链上增加了一个碳原子的羧酸。绿色标出的 CH_2 基来源于重氮甲烷，被插入到了 R 与羰基间的 C—C 键中。

Arndt-Eistert 同系化反应 (homologation)

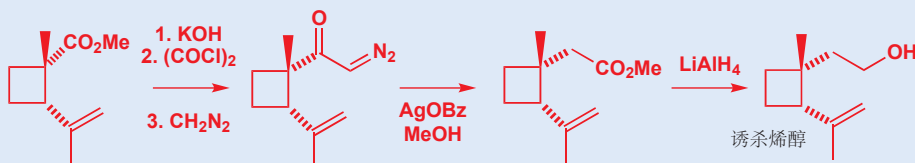


利用 Arndt-Eistert 扩链反应的诱杀烯醇合成路线

(棉铃)象鼻虫是棉花丛的一种严重害虫。它会产一种被称为诱杀烯醇 (grandisol) 的性信息素。在农业上，制止虫害的常见策略就是利用它们自己性信息素的合成版本，诱引它们进入陷阱。化学家很快发现，通过一种有机铜衍生物共轭加成 (Chapter 22)，和烯醇酯的烷基化 (Chapter 25) 即可很容易地合成相关的酯。烯醇盐会与 MeI 在丙烯基侧链的对面反应——这也是环状化合物立体化学控制 (Chapter 32) 的很好例子。



但该酯比诱杀烯醇的完整侧链少一个碳原子，因此他们使用 Arndt-Eistert 反应将链增长了一个原子。首先，酯会与重氮甲烷反应，转化为重氮酮，然后用通过有银(I)盐的卡宾形成，引发 Wolff 重排。



■ 烷基对卡宾中心的迁移与我们在 Chapter 36 中讨论的烷基对阳离子中心的迁移有非常多的相似之处——毕竟，卡宾和碳阳离子都是具有只在其外壳层中携带六个电子的碳原子的缺电子物种。

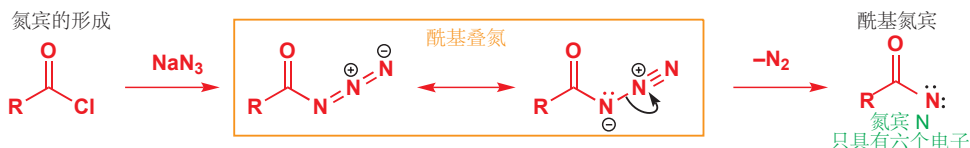
➡ 您在 Chapter 34 见过烯酮。

■ 我们在 p. 1001 讨论了重氮酮的结构和分解反应。

氮宾是卡宾的氮类似物

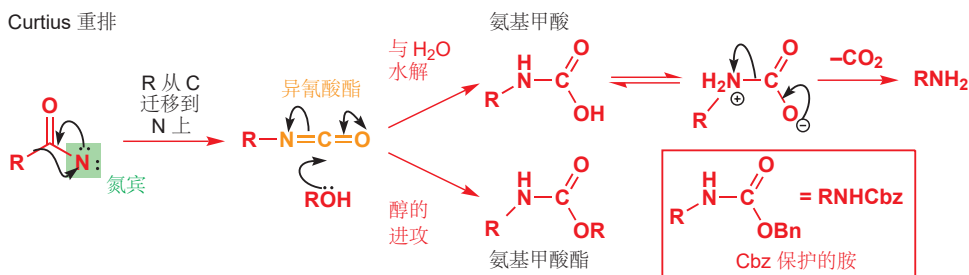
Wolff 重排具有一些重要的表亲，我们现在必须介绍给您——尽管它们事实上不涉及卡宾，但它们具有亲属关系，因而值得我们提到。它们是一组通过氮宾/乃春 (nitrene) 中间体进行的反应——氮宾是卡宾的氮类似物。由于正是 Wolff 重排直接的氮类似反应，因而也最容易理解的是 Curtius 重排 (rearrangement)。它开始于酰基叠氮，可由叠氮化钠对酰氯的亲核取代反应制得。当您将重氮酮的 $\text{CH}=\text{N}_2$ 替换为 $-\text{N}=\text{N}_2$ 时，便会得到酰基叠氮。如果您加热它，那么不出所料，它会分解，释放氮气 (N_2) 并形成卡宾。氮宾 N 只具有一根键，并具有两对孤对电子，总计六个电子，与卡宾一样。

译者注：酰基叠氮形成氮宾的过程仅需加热，但重氮酮形成卡宾的经典方法是使用过渡金属催化。



氮宾像卡宾一样，极其活泼和亲电，此处会发生同样的类 Wolff 迁移 (插入进一根邻位 C—C 键中)，其中 R 取代基会由碳迁移到缺电子的氮宾氮原子上。产物是一个异氰酸酯 (isocyanate)。异氰酸酯不稳定，会发生水解：水对羰基的进攻会给出胺基甲酸 (carbamic acid)，后者然后分解为酰胺。与醇的反应则会给出氨基甲酸酯 (carbamate)。如果醇是 BnOH ，那么产物则会被 Cbz 保护的胺。

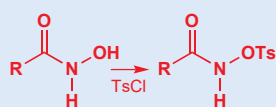
➡ 见 pp. 556–557 对于 Cbz 基的讨论。



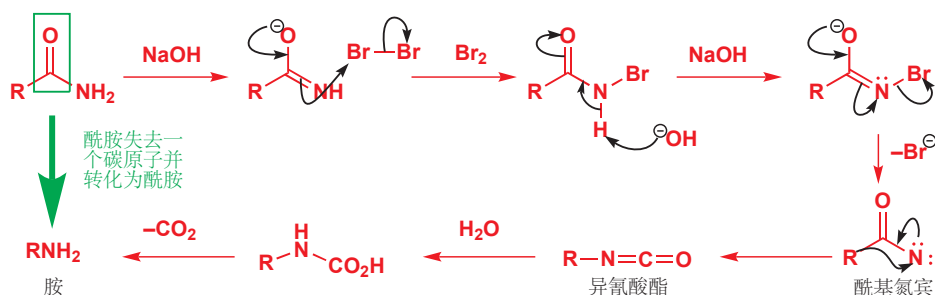
■ Curtius 重排可以直接由羧酸使用叠氮磷酸二苯酯 (diphenylphosphoryl azide, DPPA), $(\text{PhO})_2\text{PON}_3$ 引发。

总的来说，Curtius 重排可以将酰氯 (或酸) 转化为胺，同时失去一个碳原子——非常有用。同样有用的是相关的 Hofmann 重排，可使酰胺失去一个碳原子并转化为胺。这次我们由一个伯酰胺开始，通过用碱和溴单质处理，制得氮宾。注意观察这里的氮宾形成反应与我们在 p. 1008 所讨论的卡宾形成反应是多么密切相关。氮宾会像 Curtius 反应中一样发生重排，给出可以水解为酰胺的异氰酸酯。

还有另一个相关的反应被称为 Lossen 重排 (rearrangement)，开始于对羟肟酸 hydroxamic acid (即酰肼) 的对甲苯磺酰化。您应当能通过 Hofmann 重排类觉察出所发生的变化。

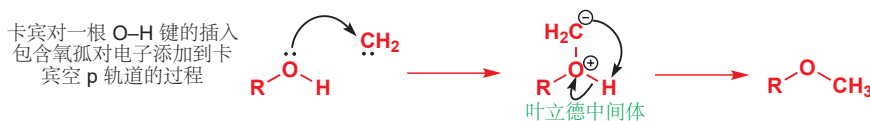


Hofmann 重排



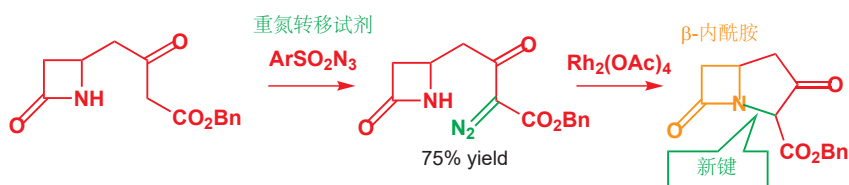
卡宾对孤对电子的进攻

包含烷基移位的 Wolff 重排是有效的对 C—C 键的分子内插入反应。而卡宾同样会插入到其他键中，尤其是通过在下面的情形中，包含先对杂原子上孤对电子进攻的机理进行的，对 O—H 和 N—H 键的插入反应。



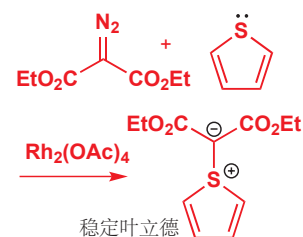
卡宾进攻首先形成内盐（或“叶立德”），然后紧跟着质子转移以生成中性分子。然而，如果杂原子不携带氢，那么叶立德便不能以这种方式重排，这类反应是制取无法通过其他方式获得的活泼叶立德非常有用的方法。

由于羰基取代的卡宾（像羰基取代的自由基一样）是亲电的，它们对 O—H 和 N—H 键的插入可以成为制取极性翻转（见 Chapter 28）的键的实用方法。由于形成 β -内酰胺（盘尼西林类抗生素中发现的四元环）的困难性，制药公司默克（Merck）设计了围绕铑催化的对 N—H 键的插入反应，来在四元环的一侧建立五元环的，对一系列被称为碳青霉烯类（carbapenems）的化合物的合成方法。



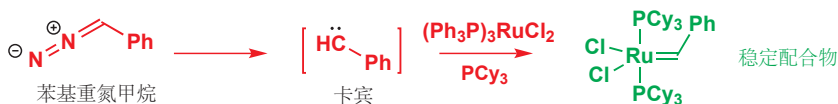
➡ 叶立德是两种电荷处在相邻原子上的内盐——您在 Chapter 27 见到过磷和铊叶立德。

Interactive mechanism for carbene insertion into O—H bonds

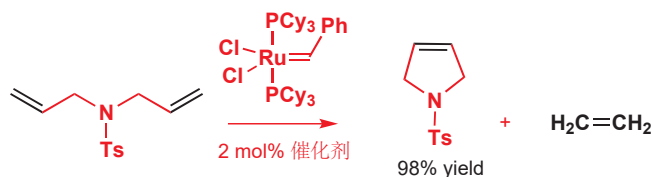


烯烃复分解

在上个例子以及之前的许多例子中，卡宾的形成都是通过金属引发的——通常是铜、铑，或银。这些反应的卡宾中间体，都以与这些金属的活泼配合物的形式形成，在其他情形中，这些配合物可能极其稳定。例如，苯基重氮甲烷在钌(II)配合物的存在下分解，可给出一种稳定性足以被分离并被储存数月的卡宾配合物。这种配合物以及一个相关的 Ru 配合物家族，由于一个被称为**烯烃复分解**（alkene/olefin metathesis）的反应，成为了最重要的卡宾衍生试剂。



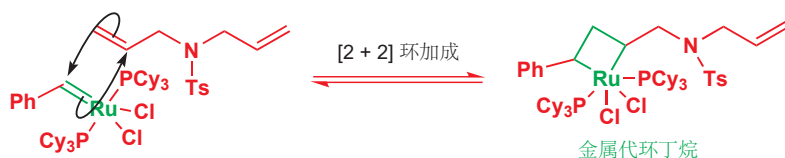
最容易理解的反应，会在一个简单双烯与非常少量的（在此情形是 2 mol%）这种催化剂反应时发生。双烯会发生环化反应，产物同样是一个烯烃。产物烯烃不包含任何来源于催化剂的原子：确实，它失去了两个碳原子，后者以乙烯释放。



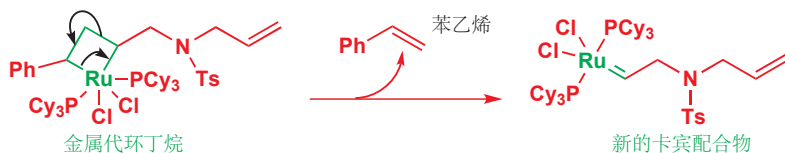
■ 这些配合物中的 Cy 表示环己基；PCy₃ 是三环己基膦，三苯基膦的饱和类似物。

■ 起始原料和产物中相同的四个原子已用黑色标记出。

所发生的变化是一个复分解 (*metathesis*) 过程——在分子两臂之间发生的基团的交换。但这是如何发生的呢? 机理不难理解, 但与您之前见过的其他任何形成烯烃的反应, 也许除了 Wittig 反应, 都不一样。首先, 是卡宾配合物对其中一个烯烃的加成, 可以画作 $[2 + 2]$ 环加成 (Chapter 34), 会给出一个在环内有金属原子的四元环 (一个“金属代环丁烷 metallacyclobutane”)。

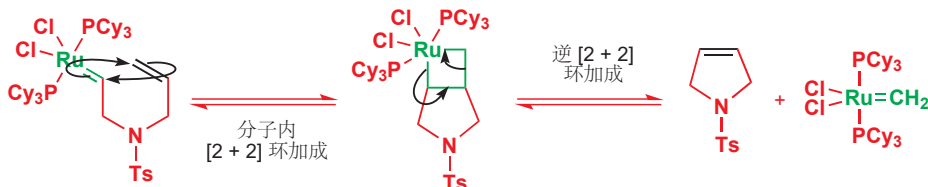


现在, 同样的反应会逆向发生, 既可能非产出性地退回起始原料, 也可能通过另两根键的断裂给出新的卡宾配合物和苯乙烯。

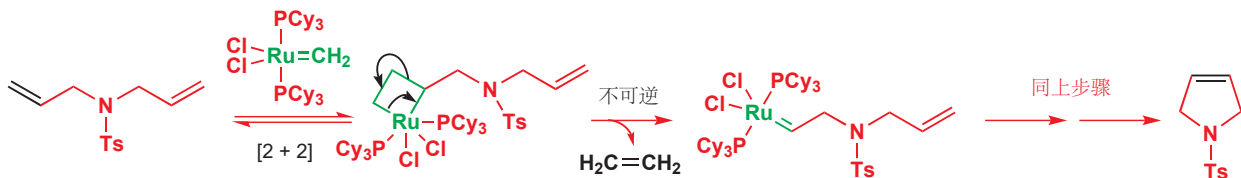


新的配合物具有与开始的催化剂相同的反应性, 因此它会快速找到另一个烯烃来发生 $[2 + 2]$ 环加成。现在, 同一分子中便有这样一个烯烃, 因此快速的分子内反应会将五元环连接并产出又一个金属代环丁烷。和先前一样, 金属代环丁烷有两种破裂的方式, 产出性的一种可得到第三种卡宾配合物以及环状产物。

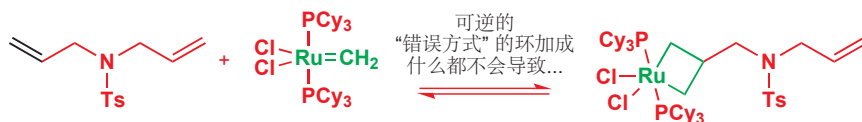
Interactive mechanism for alkene metathesis



新的卡宾配合物然后会进攻另一分子的起始原料, 重复上述循环, 只是第一步中的苯乙烯被换成了乙烯而已。

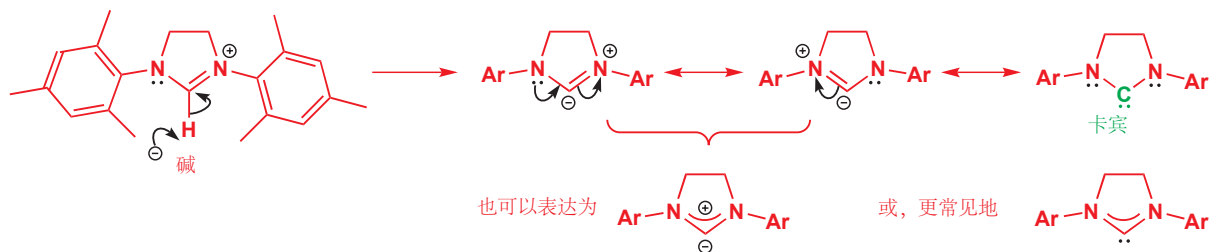


整个流程会出的差错很少, 这也是它产率很高的一个原因。大多数步骤是可逆的, 而整个反应是不可逆的一步所驱动的——这一步是乙烯以气体失去。即使卡宾配合物以错误的方式围绕烯烃加成, 也什么都不会失去, 所得的金属代环回逆回起始原料。



复分解催化剂

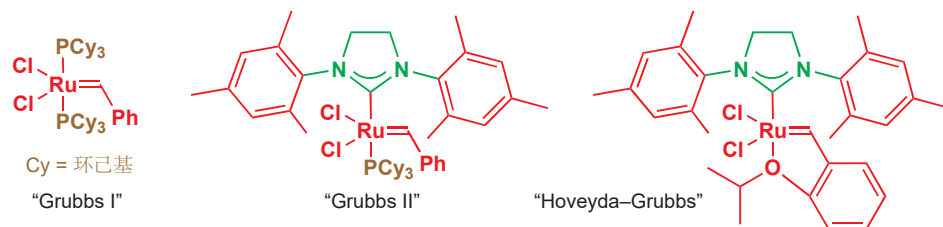
您可能已经想到, 这样简单而有效的制取新 $C=C$ 键的方法的发现, 是有机化学史上革命性的时刻, 并且也为在它的发展上起到重要作用的三位化学家赢得了 2005 年的诺贝尔奖——他们是伊夫·肖万 (Yves Chauvin), 理查德·施罗克 (Richard Schrock) 和罗伯特·格拉布 (Robert Grubbs)。我们刚刚研究的催化剂由 Grubbs 发展, 并常以他的名字称呼。21 世纪的早期见证了复分解催化剂有效性的快速进步。最重要的发展是磷配体替代物的发现, 一项增加了催化剂活性的改变。最重要的替代配体本身是我们在 p. 1006 介绍的稳定“N-杂环”类的卡宾。这里有一个重要的例子, 由杂环阳离子的去质子制得:



在其结构中有很多的离域, 为了显示两个氮孤对电子对卡宾 C 原子的贡献, 通常会用曲线表达这些配体。您可能还倾向于用一对 $+$ 、 $-$ 形式电荷表达, 通常情况下, 一对相反的电荷会抵消, 不应表示出来, 而这些化合物确实延伸了经典价键理论的表达范围。

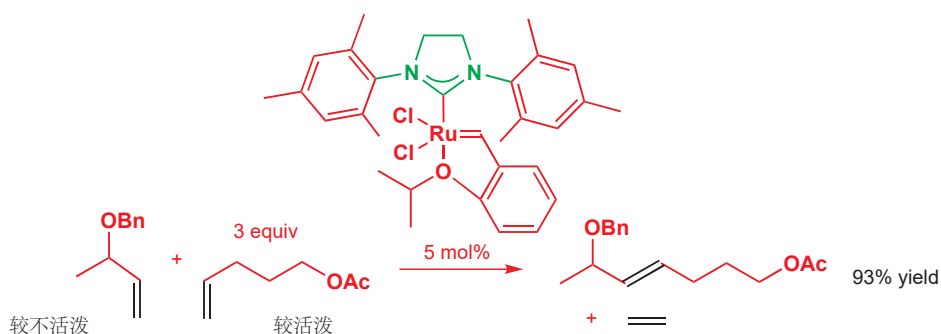
所剩的在碳上的 (不离域的) 孤对电子可以与 Ru 络合, 如同磷的孤对电子一样, 并得到被称为“Grubbs II” (上方描述的复分解所用的“Grubbs I”催化剂的第二代) 的催化剂。在另一个广泛使用的催化剂 (被称为“Hoveyda-Grubbs 催化剂”) 中, 第二个磷还被分子内络合所替代。

复分解常用催化剂

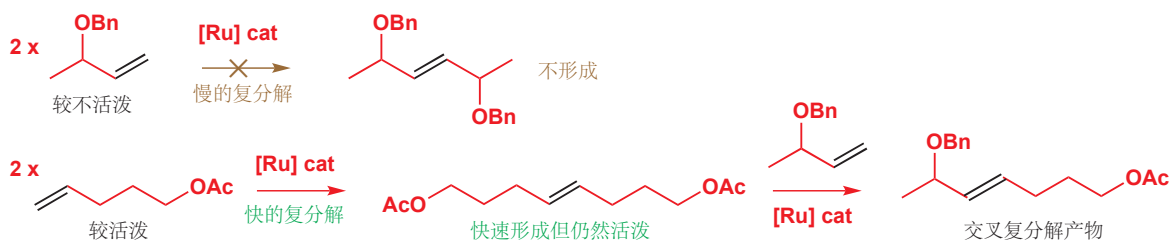


交叉复分解

我们介绍给您的第一种复分解, 很明显会被称为关环复分解 (*ring closing metathesis*) 反应, 环的形成——包括其他方法很难形成的大小的环 (见 Chapters 16 和 31)——是复分解化学最大的应用方面之一。然而, 分子间的复分解反应也可在某些环境下工作, 尤其是参与偶联 (*coupling*) 的搭档具有差异很大的电子或空间性质的时候。挑战之处当然是要避免每个烯烃与自己偶联。当其中一个搭档有空阻而另一个没有时, 交叉复分解反应就能很好地工作: 两个烯烃的四个碳会抓住搭档并产生新的烯烃 (以其 *E* 异构体), 伴有乙烯副产物。



较不活泼，并且有较大空阻的烯烃为什么不与自己反应的原因是不难理解的，但为什么较活泼的烯烃不会二聚呢？重点在于：...它确实会这样！但这没有关系，因为二聚体作为复分解底物是活泼的，并可以继续反应来形成产物。所有的复分解步骤都通过您之前了解的可逆的 $[2 + 2]$ 环加成机理进行。



烯-炔复分解

在离开复分解和卡宾之前，我们需要介绍最后的一个反应，其中的复分解过程导向了一个引人注目的转换。复分解可以在任何 $C=C$ π 键上工作，而 π 键不需要是烯烃——它还可以是炔烃。复分解反应的总结结果如下方图表：两根 $C=C$ 双键交换了位置。当烯烃与烯烃反应时，所得的是两根新的烯烃；但当烯烃与炔烃反应时，原来炔烃仍会留有一根单键，并将两根产物以一个双烯连接。

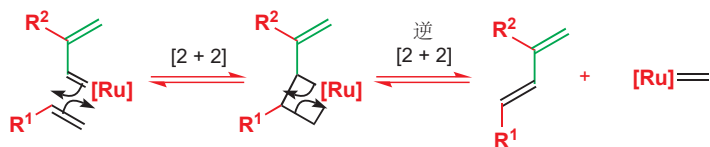


机理遵循与之前完全相同的事件流程。首先钌卡宾催化剂会与烯烃经历 $[2 + 2]$ 环加成，此时的中间体是金属代环丁烯，后者发生逆 $[2 + 2]$ 时，Ru 卡宾仍会连接在烯烃产物上。

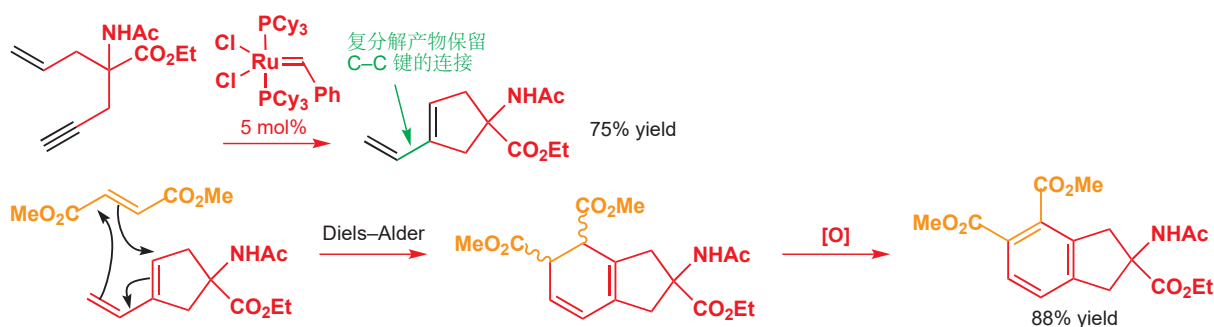
■ 注意观察，这一次我们是由 $[Ru]=CH_2$ 配合物，而非 $[Ru]=CHPh$ 开始的——事实上，如 p. 1024 所示，循环最开始进行时，催化剂会转换苯乙烯，但在那之后，进行的便会是我们要示出的机理。



现在，卡宾可以再一次，与烯烃组分经历 $[2 + 2]$ 环加成和逆 $[2 + 2]$ 环加成，得到双烯，加上一个准备进行下一轮反应的 Ru 卡宾体。

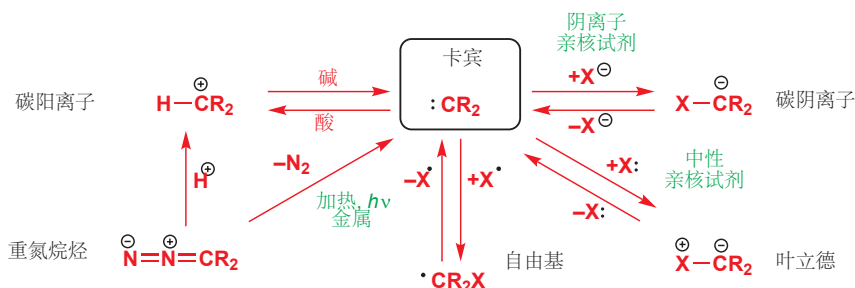


因而 烯-炔 复分解是构建双烯——举个例子，是 Diels–Alder 反应可能需要的分子——的有价值的方式。与有机锂、格氏试剂等更活泼的有机金属试剂不同，Ru 卡宾体与 NH、OH 键，以及亲电碳基是完全兼容的。在 Chapter 40 中，您会遇到更多有机金属参加的温和化学过程。



小结

在本章中，我们了解到，卡宾可以由很多其他活泼的中间体，例如碳阳离子、碳阴离子，和重氮烷烃形成，我们也了解了它们发生反应以进一步给出叶立德等活泼中间体的方式。下面是对卡宾： CR_2 和这些其他化合物间主要关系的总结。



前几章中，我们集中考察了被我们称为活性中间体的物种，如自由基、卡宾，或碳阴离子，它们难以被观察到，但确实会存在。大多数它们存在的证据来源于对反应机理的研究。对此，在我们遇到有关物种的时候，我们便讨论了一些方面。而在下一章中，我们则会细致地着眼于这些机理被阐明的方式，以及被用于更精确地确定活泼中间体结构的方法。

延伸阅读

Reactive Intermediates, C. J. Moody and G. H. Whitham, Oxford Primer, OUP, Oxford, 2001, 有关于卡宾的一节。更先进一本书是: G. Bertrand, *Carbene Chemistry*, Fontis Media and Marcel Dekker, 2002. 交叉复分解的规则在 R. H. Grubbs, *J. Am. Chem. Soc.*, 2003, 125, 11360.

由复分解的主要明星完成的复分解反应综述: R. H. Grubbs, *Tetrahedron*, 2004, 60, 7117 和 R. R. Schrock and A. H. Hoveyda, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2003, 42, 4592.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>